PRESS-CMS

기자가 쓰고, 데스크가 검토하고, 부장이 출고하는 사내 기사 작성 시스템

동아일보 부트캠프 A조

생성형 AI 마스터 클래스 · 2026.11.11

김수현 · 조장

기술 선정 · 편집기 방향 결정 · 저장소·배포 · 발표 자료 · 문서

신재완 · 개발

화면 · 서버 · AI 기능 구현 · 시험 48건 · 개발 기록

a-team-press-cms.onrender.com

github.com/INTP-ENFJ/A-TEAM

01 기획 및 비전

목차

01
기획 및 비전
팀과 일정
왜 만들었나
작업지시서 요구사항

02
서비스 설계
업무 흐름 · 기능 지도
프로그램 구조 · ERD
서버 함수 · 폴더

03
기술 설계 및 구현
기술 스택 · AI 처리 과정
화면별 구현과 코드
권한 · 비용

04
검증 및 회고
시험 48개 · 문제 해결
피드백 반영 · 성과
배운 점 · 향후 · 시연

01 기획 및 비전

팀과 일정

두 명이 8주 동안, 여섯 단계로 진행했습니다

김수현 조장

기획 · 기술 선택 · 편집기 방향 결정 · 배포 · 문서 · 발표

신재완 개발

화면 · 서버 · AI 기능 구현 · 시험 48건 · 개발 기록

09.17 – 09.23

기획

아이디어 20개 비교
주제 결정 · Slack 개설
Firebase와 비교해
Supabase 선택

09.28 – 10.02

1차 발표 · 기본 기능

현장 의견 12건
직급별 권한
사진 저장소 · 인사부 명부
GitHub 저장소 개설

10.06 – 10.08

작업지시서 대조

필수 기능 4개 대조
질문형 AI 초안
원자료 정리
워드형 편집기로 교체

10.12 – 10.16

2차 발표 · 시험

HTML 발표 자료
시험표 48개 실행
오류 10건 수정
기능별 AI 모델 선택

10.19 – 10.22

마무리 · 배포

산출물 갱신
비용 재계산
GitHub 올리면
Render 자동 배포

10.27 – 11.11

최종 발표 준비

시연 영상 녹화·편집
작업일지 · 수행계획서
최종 발표 자료

조장은 09.26 부상으로 09.28~10.15 병가, Slack으로 원격 참여. 그 기간 기능 구현과 시험은 신재완, 기술 선택 · 편집기 방향 결정 · 배포 · 발표 자료는 조장이 맡았습니다.

근거: 팀 작업일지 1~27일차, docs/dev-log 주간 기록

01 기획 및 비전

왜 만들었나

"본문 쓰는 부분을 하나로 묶는 게 편하다. 지금은 기사를 쓰는 게 아니라 양식을 채우는 느낌이다."

현직 기자 시연 피드백 · 2026.09.30

의견 12건의 공통점 AI가 대신 쓰는 게 아니라, 쓰는 걸 방해하는 일(사진 정리 · 표기 확인 · 의견 주고받기)을 치워 주기

기자

본문을 쓰고 사진을 넣는다. AI에게 초안·검수를 부탁하고, 다 쓰면 검토 요청

데스크

같은 부서 기사를 읽고 문장을 골라 의견. 고쳐 오면 승인

부장

승인된 기사를 최종 출고. 출고는 부장만 할 수 있음

인사부

가입을 승인하고 부서·직급을 정함. 기사 내용은 못 건드림

AI

자료 정리 · 질문형 초안 · 검수 · 받아쓰기 · 사진 분석.
기사를 대신 쓰지 않고, 결과는 기자가 골라서 넣음

근거: 09.30 현직 기자 시연 피드백 12건, Slack #a팀-기사자동화

01 기획 및 비전

요구사항 ① 필수 기능

작업지시서의 필수 기능 4개를 모두 구현했습니다

01

AI 기사 초안 작성

질문형 인터뷰로 육하원칙을 채우고, 기자가 답한 사실만으로 제목 · 리드 · 본문 조립

T01~T06

02

로우데이터 정리

TXT · CSV 보도자료와 메모를 불러와 사실 · 수치 · 발언 · 확인 필요로 분류

T07~T15

03

대화형 프롬프트

질문 · 답변 대화로 진행. 전체 수정 지시, 문단 하나만 다시 쓰기

T16~T21

04

피드백 · 개선 루프

AI 검수 → 수정 지시 → 다시 생성 → 다시 검수를 기자가 원하는 만큼 반복

T16~T21

T번호 = 요구사항분석표_테스트데이터셋.xlsx의 시험 번호

01 기획 및 비전

요구사항 ② 핵심 기술

핵심 기술 6개를 이렇게 구현했습니다

01

프롬프트 엔지니어링

"입력된 사실만" 규칙, 결과는 정해진 JSON 형식, 기사 톤별 규칙

T02~T05

02

단계별 작성

질문 → 초안 → 수정 → 본문 적용 → 검수

T01~T05

03

리소스 제공 AI

사진 캡션 제안, 기사 속 숫자로 인포그래픽, 사진 일부 가리기

화면 확인

04

웹 크롤링

웹 주소에서 본문 가져오기, 출처 · 수집일 자동 기록, 수집 금지 사이트 차단

T28~T30

05

음성 → 텍스트

4개 언어, 발표 · 인터뷰 모드, 말한 사람 구분, 엔진 3종

추후 구현 예정

06

이미지 생성 AI

[AI 생성] 출처 · 캡션 자동 표시, 로고 · 실존 인물 요청 차단

T33~T34

01 기획 및 비전

요구사항 ③ 제약사항

제약사항 4개는 이렇게 지켰습니다

01

언어적 한계 극복

반복 수정, 기능마다 AI 모델 교체,
AI 서버가 붐비면 자동 재시도, 사용 기록 비교

T24 · T35

02

정확성 · 신뢰성

빈 항목은 [확인 필요]로 남기고, 원문에 없는 수치 · 발언은 결과에서 뺌

T05 · T10 · T15

03

윤리 · 저작권

출처 자동 기재, AI 그림에 [AI 생성] 표시, AI를 쓴 기사는 출고 창에서 안내

T20 · T28 · T36

04

보안 · 프라이버시

AI 키 암호화 저장, 행 단위 권한 규칙을 DB에서 검사, 내부망 주소 접근 차단

T22~T27

요구사항 14개 모두 구현. 조건부: 구글 받아쓰기는 키 발급 문제로 시험 보류, OpenAI 한국어 화자 구분 실패(T41)

02 서비스 설계

기사 업무 흐름

기사 한 건이 출고되기까지 다섯 단계

01
작성
편집기에서 본문 · 사진 작성
AI 초안 · 검수 · 받아쓰기는 선택
기자

02
검토 요청
같은 부서 데스크에게 전달
상태가 '검수 중'으로
기자

03
피드백
데스크가 문장 골라 의견 카드
기자가 고치고 답글, '해결됨'
데스크 ↔ 기자

04
승인
원고 확인 → '출고 대기'
본인 기사는 승인 못 함
데스크

05
출고
부장이 최종 처리
외부 전송 없이 상태만 바뀜
부장

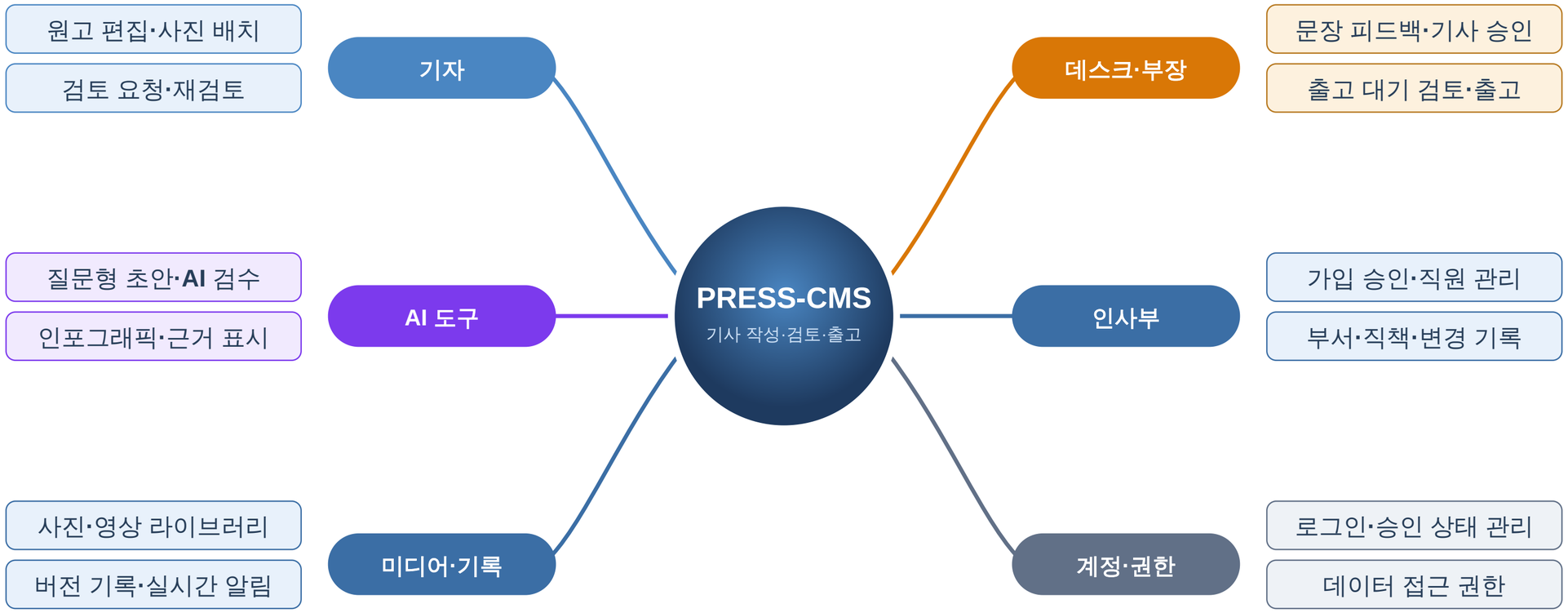
작성자와 검토자가 같은 원고를 보고 일하고,
필요하면 어느 단계에서든 다시 검토로 돌아갑니다.
단계를 넘길 때마다 DB가 직급 · 부서 · 기사 상태를 확인합니다.

근거: supabase/migrations 기사 업무 DB 함수(검토 요청 · 수정 요청 · 승인 · 출고)

02 서비스 설계

기능 지도

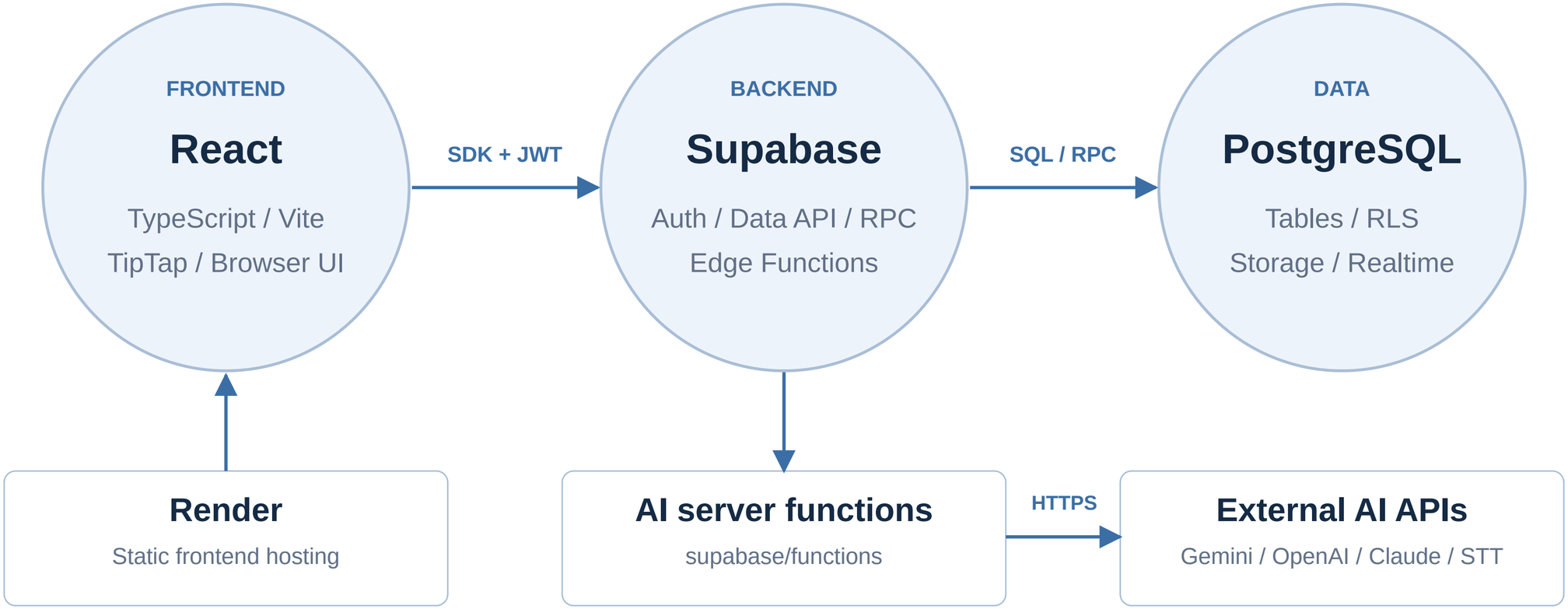
여섯 갈래의 기능, AI는 작성을 돕는 한 갈래



02 서비스 설계

프로그램 구조

화면은 React, 저장·로그인·AI 호출은 Supabase



Database permissions and workflow rules are enforced by RLS / RPC.

작업지시서는 FastAPI 기준이었지만, 이미 만든 화면과 권한 규칙을 살리려고 Supabase 서버 함수 12개로 같은 역할을 구현했습니다.

02 서비스 설계

계층 구조

네 층으로 나눴고, 위층은 바로 아래층만 부릅니다

화면

src/components

기자·데스크·인사부가 보는 화면.
서버를 직접 부르지 않고 서비스 층만 부름

ArticleEditor · BodyEditor
기사 쓰는 워드형 편집기

hr/ · workflow/ · publish/
인사부 승인 · 검토 · 출고 화면

AiReviewPanel · AiInterviewDraftPanel
AI 검수 · AI 초안 패널

NotificationCenter
실시간 알림

▼ 함수 호출

서비스

src/services · 20개

화면과 서버 사이 통역. DB에서 온 행을 화면용 객체로 바꾸고, 서버 함수를 대신 부름

bodySyncService
본문을 문단 단위로 저장

mediaService · aiReviewService
사진 올리기 · AI 검수 요청

articleWorkflowService
검토 요청 · 승인 · 출고 DB 함수 호출

mappers
DB 행 ↔ 화면 객체 변환

▼ supabase-js · 로그인 정보와 함께

서버

Supabase

권한 검사와 AI 호출은 전부 여기서. AI 키도 여기서만 품

Edge Functions 12개
AI 초안 · 검수 · 받아쓰기 · 가입 · 키 관리

DB 함수 (RPC)
검토 요청 · 승인 · 출고의 상태 변경 + 권한 검사

_shared/llm.ts
AI 공통 호출 · 키 풀기 · 재시도

RLS 권한 규칙
행 단위로 누가 읽고 쓸 수 있는지

▼

저장 · 외부

Data · External

데이터가 실제로 놓이는 곳과 바깥 AI 서비스

PostgreSQL
기사 · 직원 · 권한 표 (변경 기록 46개)

Gemini · OpenAI · Claude
AI 회사 서버

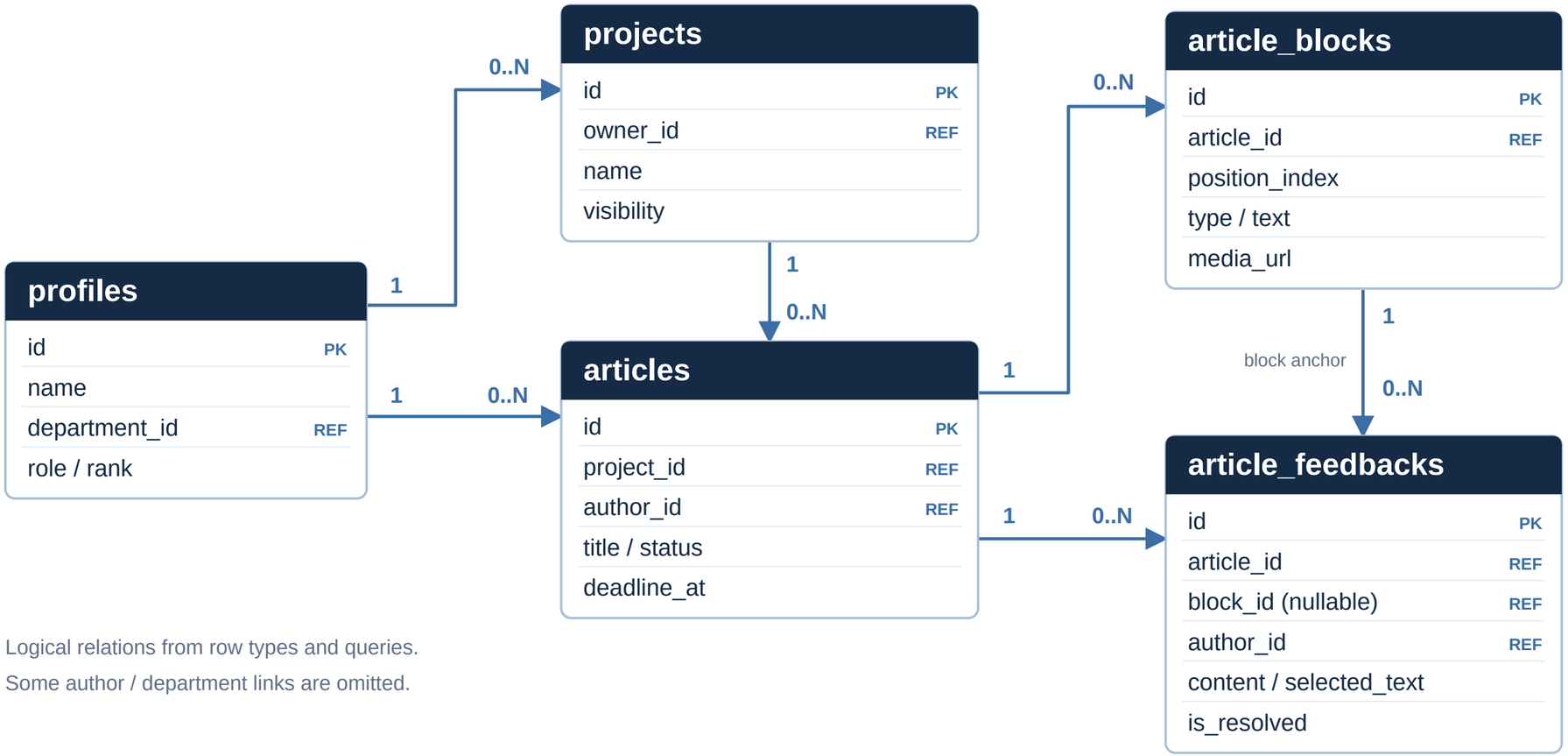
Storage
사진 · 영상 파일

Google Cloud STT
받아쓰기 (연결만, 시험 보류)

02 서비스 설계

ERD ① 기사와 검토

본문은 문단 단위로 저장 → 피드백이 정확한 문장을 가리킴

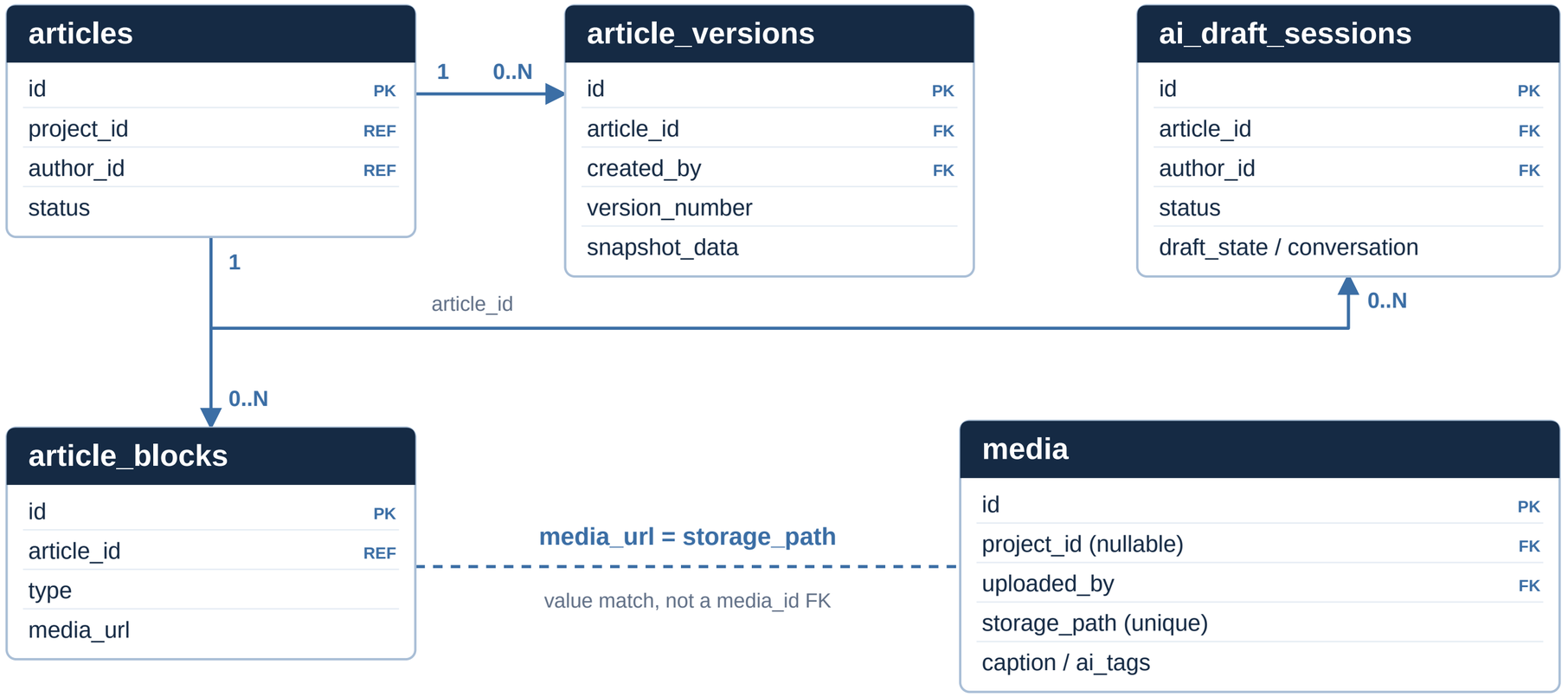


Logical relations from row types and queries.
Some author / department links are omitted.

02 서비스 설계

ERD ② 미디어 · 버전 · AI 대화

사진 · 기사 버전 · AI 대화 기록은 기사 번호로 연결



PK: identifier FK: declared in migration REF: logical reference

02 서비스 설계

서버 함수와 DB 함수

AI를 부르는 일은 서버 함수, 기사 상태를 바꾸는 일은 DB 함수

AI · 기사 작성

ai-interview-draft
질문하고, 답변만으로 초안 조립

organize-raw-data
보도자료·메모를 사실·수치·발언으로 정리

review-article-content
비문·표기·제목 불일치 검수

fetch-web-source
웹 주소에서 본문 가져오기 (내부망 차단)

AI · 미디어

transcribe-audio
녹음 받아쓰기, 말한 사람 구분

generate-image
AI 그림 생성 (로고·실존 인물 차단)

analyze-media-image
사진 분류 · 캡션 후보

extract-infographic-data
본문 숫자를 표로 추출

계정 · 보안

request-signup
가입 신청, 임시 비밀번호

approve-signup
인사부 승인, 부서·직급 배정

hr-reset-password
비밀번호 재발급

manage-ai-key
개인 AI 키 암호화 저장·확인

기사 업무 (DB 함수)

request_article_review
작성자가 검토 요청 → 검수 중

request_article_changes
데스크가 수정 요청

approve · publish_article
승인 → 출고 (부장만)

restore_article_version
예전 버전으로 되돌리기

FN = Supabase 서버 함수(Edge Function) 12개, 공통 AI 호출은 _shared/llm.ts. RPC = DB 안에서 도는 함수(화면에서 26곳 호출 중 대표 4개). 모든 요청은 로그인 정보로 사용자를 확인

02 서비스 설계

폴더 구조 ① 전체 지도

저장소 맨 위부터 한 장에. 다음 두 장이 파일 하나하나

```
A-TEAM/                          # GitHub INTP-ENFJ/A-TEAM · 파일 187개
├── src/                         # React 화면
│   ├── App.tsx · main.tsx       # 화면 전환 · 로그인 상태 · 시작점
│   ├── components/              # 화면 16개 폴더 + 2개 파일 = 57개
│   ├── services/                # 서버 호출 · 데이터 변환 20개
│   ├── lib/supabase.ts · config/company.ts · types.ts · index.css
├── supabase/
│   ├── functions/               # 서버 함수 12개 + _shared(llm.ts · webText.ts)
│   ├── migrations/              # 표 · 권한 규칙 · DB 함수 변경 기록 46개
│   └── config.toml
├── docs/
│   ├── deliverables/            # 요구사항 · 시험표 · 통합 현황표
│   ├── dev-log/                 # 주간 개발 기록 4주 + 목차
│   ├── guides/                  # 기사 표기 가이드 · 부서별 권한 정책
│   └── test-data/               # 시험용 가상 보도자료 · CSV · 녹음
├── public/img/ · index.html · vite.config.ts · tsconfig.json
├── package.json                 # 실행: npm run dev · build · lint
└── .env.example · .gitignore    # 비밀값(.env.local)은 저장소에 안 올림
```

기준: GitHub 저장소 INTP-ENFJ/A-TEAM 최종 커밋(10.22). node_modules · dist · 백업 폴더는 .gitignore로 제외

02 서비스 설계

폴더 구조 ② 화면 · 서비스 (src)

화면 57개 파일, 서비스 20개 파일 전체

```
src/components/            # 화면
├── LeftSidebar · TopHeader   # 왼쪽 메뉴 · 위쪽 머리글
├── editor/  (17)             # 편집기 · AI 패널 · 피드백
│     ArticleEditor  BodyEditor  bodyEditorModel
│     EditorTopBar  PanelHeader  TxtImportModal
│     AiInterviewDraftPanel  AiReviewPanel
│     FeedbackPanel  feedbackHighlight  evidenceCheck
│     InfographicPanel  infographic  MediaPickerModal
│     BlurModal  blurConfig  docxExport
├── hr/  (8)                  # 인사부
│     HrDashboard  SignupApprovalTab  TempPasswordDialog
│     EmployeeManagementTab  DepartmentManagementTab
│     PositionTitleManagementTab  PasswordResetRequestsTab
│     HrAuditLogTab
├── settings/  (10)           # 환경설정 · AI 키 · 모델
│     SettingsView  AccountSettings  GeneralSettings
│     MediaSettings  AiApiSettings  FunctionModelsBox
│     SttModelBox  GoogleCloudKeyBox  AiUsageStats
│     PasswordChangeBox
├── dashboard/  ProjectDashboard  TaskDashboardView  AssignArticleModal
├── common/     ArticleStatusBadge  VisibilityPicker  CroppedImage  mediaCrop
├── media/      MediaLibraryView  AiImageDialog
├── workflow/   ApproveConfirmModal  RequestChangesModal
├── publish/ PublishModal · history/ VersionHistoryModal · stt/ SttView
├── notifications/ NotificationCenter · search/ GlobalSearchBar
└── preview/ ArticlePreviewModal · audit/ AuditLogPanel
    auth/ LoginView · guide/ UserGuideView
```

```
src/services/              # 서버 호출 · 데이터 변환 (20)
├── articleService            # 기사 만들기 · 읽기
├── articleBlockService       # 문단 · 사진 블록
├── bodySyncService           # 본문 문단 단위 저장
├── articleWorkflowService    # 검토 요청 · 승인 · 출고
├── articleVersionService     # 버전 기록 · 되돌리기
├── feedbackService           # 피드백 카드 · 답글
├── notificationService       # 알림
├── projectService            # 프로젝트
├── dashboardService          # 대시보드 목록
├── searchService             # 전체 검색
├── mediaService              # 사진 · 영상 올리기
├── aiImageService            # AI 그림
├── aiReviewService           # AI 검수 호출
├── rawDataService            # 원자료 정리 호출
├── aiKey · aiErrors          # AI 키 · 오류 문구
├── sttModels                 # 받아쓰기 엔진 목록
├── auditLogService           # 작업 기록
├── apiInterfaces             # 서버 응답 형식
└── mappers                   # DB 행 ↔ 화면 객체 변환

src/  App.tsx · main.tsx · index.css · types.ts
      lib/supabase.ts         # Supabase 연결
      config/company.ts       # 회사 이메일 도메인
```

파일 확장자(.tsx · .ts)는 생략. 괄호 안 숫자는 폴더 안 파일 수

02 서비스 설계

폴더 구조 ③ 서버 · DB · 문서

서버 함수 12개, DB 변경 기록 46개, 문서 전체

```
supabase/functions/        # 서버 함수
├── ai-interview-draft      # 질문형 초안
├── organize-raw-data       # 자료 정리
├── review-article-content  # 기사 검수
├── fetch-web-source        # 웹 본문
├── transcribe-audio        # 받아쓰기
├── generate-image          # AI 그림
├── analyze-media-image     # 사진 분석
├── extract-infographic-data
├── request-signup          # 가입 신청
├── approve-signup          # 인사부 승인
├── hr-reset-password       # 비밀번호
├── manage-ai-key           # AI 키
└── _shared/
     llm.ts                 # AI 공통 호출
     webText.ts             # 웹 글 정리

docs/
├── deliverables/
│    요구사항분석표_테스트데이터셋.xlsx
│    통합현황표 (.xlsx · .csv · .md)
├── dev-log/
│    09-28 · 10-05 · 10-12 · 10-19 주
│    DEV_LOG_INDEX.md
├── guides/
│    기사작성_표기가이드.md
│    부서별_권한_정책.md
└── test-data/
     가상 보도자료 · CSV(UTF-8 · EUC-KR)
     숨은 지시문 · 숫자 충돌 자료
     녹음 3개 (한국어 · 영어)
```

```
supabase/migrations/  # DB 변경 기록 46개 (날짜순)
09-28 init_hr_and_rls
09-29 secure_publish_and_manager_review_rls
09-29 core_crud_rpcs
09-29 enforce_signup_requests_company_email_domain
09-29 create_media_and_storage
09-30 fix_media_storage_rls_name_shadowing
09-30 remote_applied
10-01 remote_applied
10-02 create_get_hr_employees_rpc
10-02 add_feedback_anchor_columns
10-06 create_article_versions
10-06 harden_article_version_concurrency
10-06 article_review_workflow
10-06 fix_workflow_feedbacks_table_reference
10-06 create_notifications_and_workflow_events
10-06 add_article_assignment_and_deadline
10-06 create_audit_logs
10-06 create_media_library
10-06 add_publish_preflight
10-06 fix_final_security_audit_findings
10-06 create_ai_system_settings
10-06 fix_workflow_rpcs_user_role_enum
10-07 fix_article_version_ambiguous_and_media_insert
```

```
10-07 fix_workflow_feedback_table_reference
10-07 allow_workflow_rpc_create_version
10-07 fix_restore_article_version_block_type
10-07 create_ai_interview_draft_and_routing
10-07 add_department_visibility_and_rls
10-07 create_password_reset_requests
10-07 ensure_profiles_recovery_email_and_rls
10-07 split_article_text_and_insert_media
10-07 add_feedback_color_column
10-08 add_media_uploader_department
10-08 add_media_uploader_name_email
10-08 media_library_without_project
10-08 user_ai_keys
10-08 ai_call_logs
10-08 allow_googlecloud_key
10-08 notifications_realtime_feedback
10-08 create_hr_audit_logs
10-08 hr_employee_management
10-12 delete_article_version
10-13 block_pending_accounts
10-13 block_pending_writes_only
10-14 allow_new_ai_models
10-16 user_ai_function_models
```

DB 변경 파일 이름은 앞의 날짜(2026-MM-DD)만 줄여 적음. 예) 20261013120000_block_pending_writes_only.sql

03 기술 설계 및 구현

기술 스택

고른 기술과 고른 이유

화면

React 19	화면
TypeScript	타입 검사
Vite 8 · Tailwind 4	빌드 · 스타일
TipTap 3	본문 편집기

TipTap — 기자 의견 "본문을 하나로 이어 쓰고 싶다"에 맞춰 문단별 입력 칸을 워드형으로 교체

저장 · 서버

Supabase PostgreSQL	DB
Edge Functions	서버 함수 12개
RLS · RPC	권한 · 상태 변경
Storage · Realtime · Auth	파일 · 알림 · 로그인

Supabase — Firebase와 비교. 기사·직원·권한이 연결된 표 데이터이고, 권한을 DB에서 막을 수 있어서

AI · 배포

Gemini	기본 모델
OpenAI · Claude	기능별 선택
Google Cloud STT	연결만 · 시험 보류
Render	GitHub 자동 배포
AI 코딩	Antigravity · Claude

여러 AI — 사람마다 쓰는 AI가 다르고, 검수 · 사진 · 초안마다 잘하는 모델이 다름

버전: package.json 기준 — react ^19.0.1 · vite ^8.3.0 · tailwindcss ^4.3.3 · @tiptap/react ^3.31.4 · @supabase/supabase-js ^2.117.2

03 기술 설계 및 구현

AI 처리 과정

AI 결과는 프로그램이 거르고, 기자가 고른 뒤에야 기사에 들어갑니다

01
입력
주제 · 키워드 · 보도자료 · 녹음 · 사진 · 웹 주소

기자

02
정리
글자 수 제한(3만 자) · 파일 형식 · 내부망 주소 차단

프로그램

03
AI 호출
서버에서 키를 풀고, 기능별 모델에 "입력된 사실만" 지시

AI

04
거르기
형식 검사 · 원문에 없는 수치 ·발언 제외 · 빈칸은 [확인 필요]

프로그램

05
판단
삽입 · 적용 · 무시를 기자가 선택.
AI는 원문을 직접 고치지 않음

기자

06
저장
본문 자동 저장 · AI 호출 성공 여부 · 응답 시간 기록

프로그램

이럴 땐 이렇게 막습니다

AI 키가 없거나 틀림 T22 · T23
쉬운 말로 안내, 기존 키 유지

AI 서버 혼잡 T24 보류
자동 재시도, 그래도 안 되면 안내

자료 속 숨은 지시문 T12
"이전 지시를 무시하라"는 따르지 않음

없는 내용 요청 T20
"환영 발언도 넣어 줘" → 거절하고 이유 설명

실제 로고 · 실존 인물 T34
AI에 보내기 전에 거절

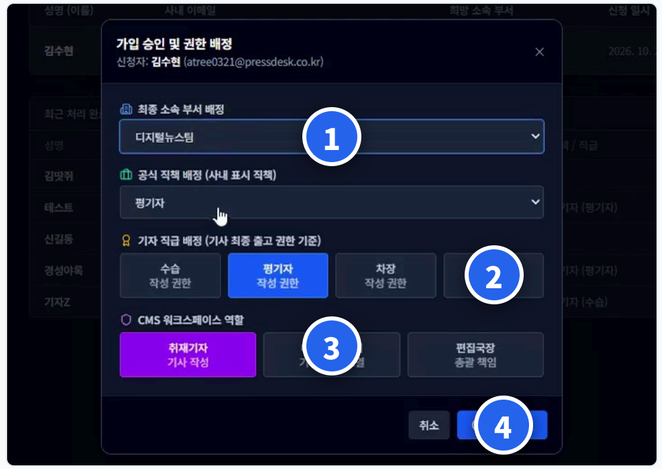
권한 없는 기사 T26
다른 부서 비공개 기사 검수 요청 → 거부

자체 모델 학습은 하지 않음. 기능별 지시문과 결과 형식 검사로 품질 관리. 근거: _shared/llm.ts, 시험표 T12 · T20 · T22~T26 · T34

03 기술 설계 및 구현

가입과 승인

가입만 하면 읽기만, 인사부가 승인해야 쓸 수 있습니다



1. 부서를 정한다
2. 직급을 정한다 (출고는 부장만)
3. 역할을 정한다 (기자 · 데스크 · 국장)
4. 승인하면 기사를 쓸 수 있다

왜 이렇게

로그인 방식 · Supabase Auth (이메일 + 비밀번호, 회사 도메인 @pressdesk.co.kr만)

① 가입 신청 → `signup_requests` 표에 저장 (아직 계정 없음)
② 인사부 승인 → 서버 함수 `approve-signup` 이 `auth.admin.createUser()` 로 계정 생성, 임시 비밀번호 발급
③ 첫 로그인 때 비밀번호 변경 필수 · 승인 여부는 `app_metadata.approval` 에 기록 (본인이 못 바꿈)
④ 이후 모든 요청은 로그인 정보(JWT)를 들고 가고, DB 규칙(RLS · 트리거)이 그걸 보고 허용·거절

실제 코드 supabase/migrations/20261013120000_block_pending_writes_only.sql · L24–56

```
-- 승인 대기 계정이 저장·수정·삭제하려 하면 DB가 막는다
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.block_pending_writes()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
  IF COALESCE(auth.jwt() -> 'app_metadata' ->> 'approval', '') = 'pending' THEN
    RAISE EXCEPTION '인사부 승인 후에 사용할 수 있습니다.' USING ERRCODE = '42501';
  END IF;
  IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;
  RETURN NEW;
END; $$;

-- 기사 · 본문 · 사진 · 버전 · 피드백 등 8개 표에 같은 규칙을 붙인다
FOREACH t IN ARRAY ARRAY['projects', 'articles', 'article_blocks', 'media',
    'article_versions', 'ai_draft_sessions', 'article_feedbacks', 'media_assets']
LOOP
  EXECUTE format('CREATE TRIGGER trg_block_pending_writes
    BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.%I
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.block_pending_writes()', t);
END LOOP;
```

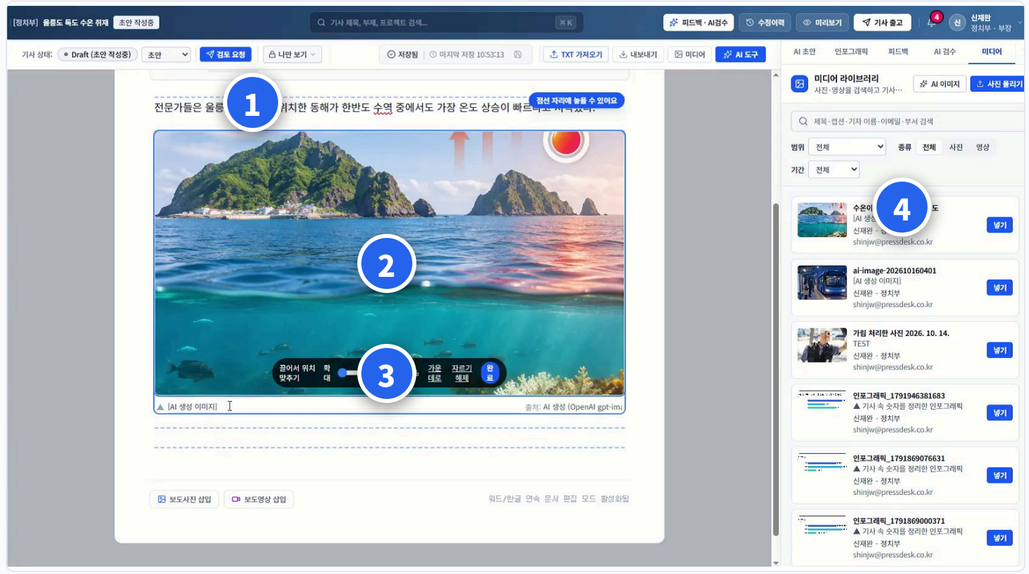
버튼을 숨기는 게 아니라, DB가 막습니다.

인사부 계정은 AI 사용 불가 T25 | 승인 전 읽기는 허용 10.13 수정

03 기술 설계 및 구현

워드형 편집기

본문은 하나로 이어 쓰고, 저장은 문단 단위로



1. **본문을 워드처럼 이어 쓴다**
2. **사진을 끌어다 원하는 자리에**
3. **크기·위치를 바로 조절**
4. **미디어 라이브러리에서 넣기**

왜 이렇게

9.30 기자 의견으로 편집기를 통째로 바꿨지만, 피드백 · 버전 기록이 "몇 번째 문단" 기준이라 저장은 문단 단위를 유지했습니다.

실제 코드 src/components/editor/BodyEditor.tsx · L85, L579–620

```
const SAVE_DEBOUNCE_MS = 800;   // 타자를 멈추고 0.8초 뒤 저장

const flush = useCallback(async (): Promise<void> => {
  // 이미 진행 중인 저장이 있으면 끝날 때까지 기다린다
  while (inFlightRef.current) {
    try { await inFlightRef.current; } catch { /* 아래에서 다시 시도 */ }
  }
  if (!dirtyRef.current || !save || !drafts) return;   // 바뀐 게 없으면 통과

  dirtyRef.current = false;

  …
    const ids = await save(drafts, articleIdRef.current);  // 문단별로 DB에 저장
    applyIds(drafts, ids);                 // 새 문단에 DB 번호 붙이기
  …
  // 저장하는 동안 또 수정이 있었다면 이어서 저장
  if (dirtyRef.current && !timerRef.current) {
    timerRef.current = setTimeout(() => { flush().catch(() => {}); }, SAVE_DEBOUNCE_MS);
  }
}, [applyIds]);
```

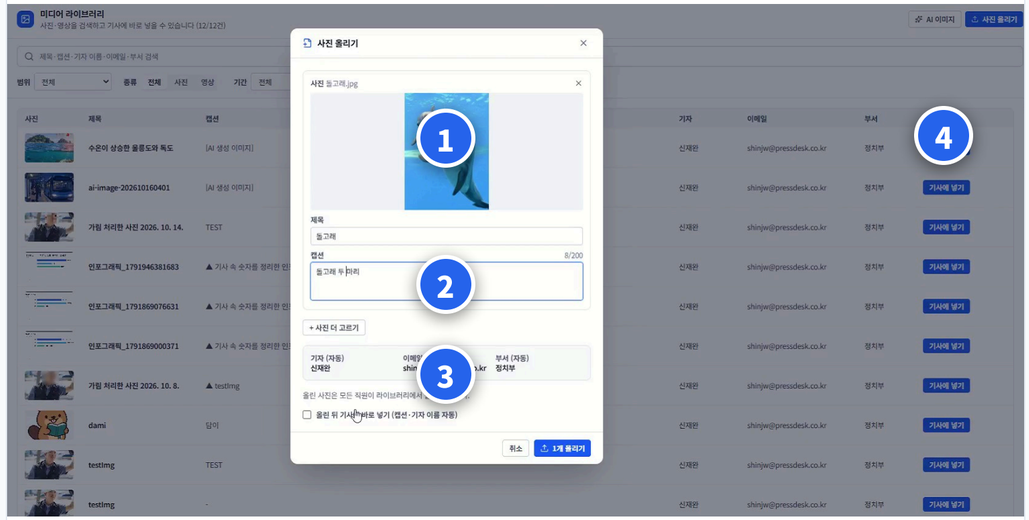
걷은 한 장의 문서, 저장은 문단마다 따로.

문단 순서 꼬임 수정 **T19** 사진 끌어 옮길 때 중복 수정 **10.07**

03 기술 설계 및 구현

미디어 라이브러리

사진을 올리면 누가 · 어느 부서에서 올렸는지 자동으로



1. 사진을 고른다
2. 캡션을 쓴다 (AI가 제안 가능)
3. 기자 · 이메일 · 부서는 자동
4. 목록에서 바로 기사에 넣기

왜 이렇게

기자 의견 "사진 캡션 · 출처 · 등록 정보를 함께 관리하고 싶다". 정보를 사진과 함께 저장해, 기사에 넣을 때 캡션과 출처가 같이 따라옵니다.

실제 코드 src/services/mediaService.ts · L368–405

```
// 4-1. 올린 사람 정보 (이름·이메일·부서) 자동 기록
let uploaderName = metadata?.uploader?.name;
let uploaderDepartment = metadata?.uploader?.department;
if (!uploaderName || !uploaderDepartment) {
  const { data: prof } = await supabase
    .from('profiles')                    // 직원 명부에서 찾는다
    .select('name, department')
    .eq('id', user.id)
    .maybeSingle();
  uploaderName = uploaderName || prof?.name || undefined;
  uploaderDepartment = uploaderDepartment || prof?.department || undefined;
}
// 5. DB INSERT 실행
const dbPayload = {
  project_id: projectId,
  uploaded_by: user.id,
  storage_path: storagePath,             // 파일이 저장된 위치
  caption: metadata?.caption || null,
  credit: metadata?.credit || '기자 본인 촬영',
  ai_analysis_status: 'uploaded',        // AI 분석은 아직
  uploader_name: uploaderName || null,
  uploader_department: uploaderDepartment || null,
  …
};
```

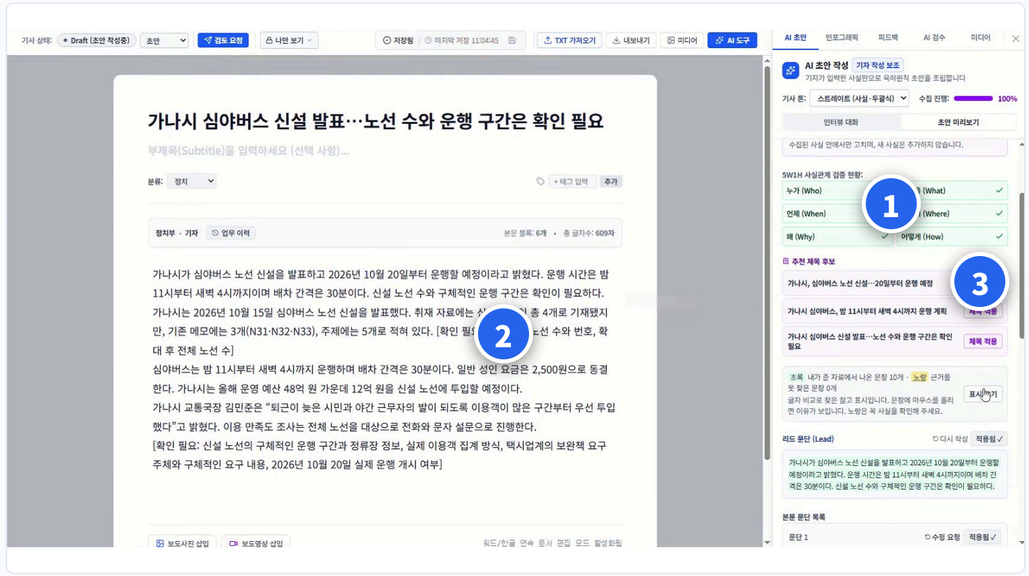
기자가 안 적어도 이름과 부서가 따라붙습니다.

AI 그림은 [AI 생성] 자동 표시 T33

03 기술 설계 및 구현

AI 초안

AI는 질문하고, 기자가 답한 것만으로 초안을 조립합니다



1. **육하원칙 중 빈 곳을 AI가 질문**
2. **답하지 않은 곳은 [확인 필요]로 남김**
3. **제목 후보는 기자가 골라 적용**

왜 이렇게

작업지시서는 "AI 초안"이 필수, 저희 원칙은 "AI는 기사를 쓰지 않는다". 이 충돌을 질문형으로 풀었습니다. 빈칸은 화면에 노랗게 보입니다.

실제 코드 supabase/functions/ai-interview-draft/index.ts · L267–271, L355 · AI에게 주는 지시문

```
const systemPrompt = `너는 기사를 대신 쓰는 기자가 아니라,
기자를 취재 현장에서 돕는 질문자(인터뷰어)이자 사실 기반 초안 조립자다.

1. 기자가 답변하지 않은 사실을 절대 상상하거나 지어내지 마라.
…
3. 근거가 없거나 기자가 아직 답하지 않은 필수 취재 요소는
   문장으로 날조하지 말고 반드시 "[확인 필요: ○○]" 형태로 남겨라.
`;

// 수정 요청을 받을 때의 지시문 (10.14 시험 실패 뒤 추가)
4. 피드백이 draft_state에 없는 발언·사실·수치·평가
   (예: "시장이 환영했다는 말을 넣어줘")를 새로 넣어 달라는 요구라면,
   그 내용은 문장으로도, "[확인 필요]" 표시로도 넣지 마라.
   그 부분은 반영하지 말고 refused_requests에
   무엇을 넣지 않았는지 짧게 적어라.
```

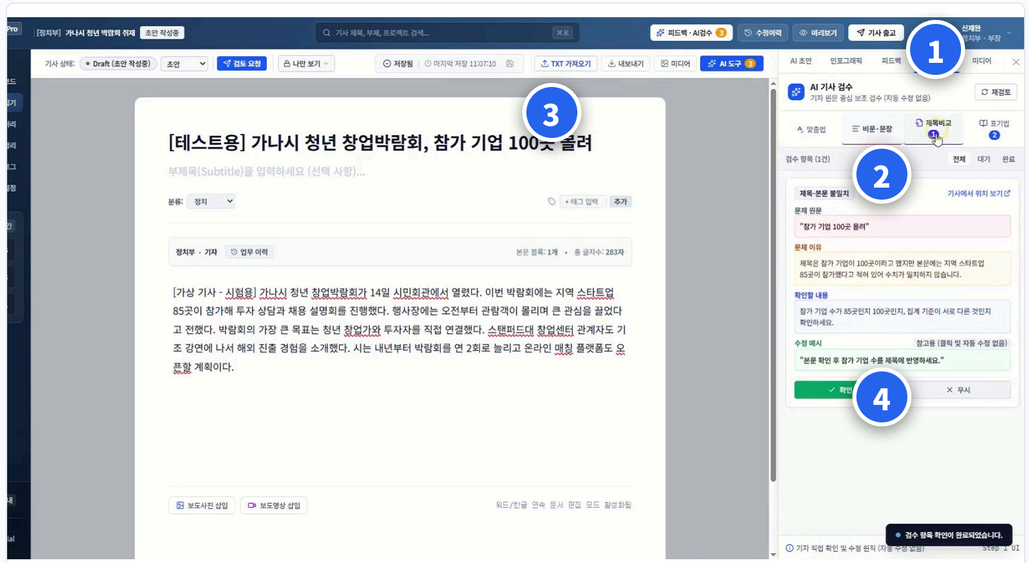
AI에게 "모르면 지어내지 말고 빈칸으로" 라고 못 박았습니다.

일부만 답하면 [확인 필요] T05 없는 발언 요청 거절 T20 실패→통과

03 기술 설계 및 구현

AI 검수

AI는 이상한 곳을 찾기만 하고, 고치는 건 기자가 합니다



1. 'AI 검수'를 누른다
2. 문제 문장 · 이유 · 수정 예시가 나온다
3. 누르면 본문의 그 문장으로 이동
4. '확인 완료'는 기자가 누른다

왜 이렇게

AI는 가끔 형식이 틀리거나 없는 문단을 가리킵니다. 그대로 보여 주면 기자가 AI를 못 믿게 되니, 검사를 통과한 항목만 보여 줍니다.

실제 코드 supabase/functions/review-article-content/index.ts · L300–345

```
for (const item of rawReviews) {                    // AI가 돌려준 항목마다
  // 1) blockId 검증: 실제로 있는 문단을 가리키는가
  let targetBlockId = typeof item.blockId === "string" ? item.blockId.trim() : "";
  if (!validBlockMap.has(targetBlockId)) {
    if (item.category === "title_mismatch") {
      targetBlockId = "title";                      // 제목 문제면 제목으로
    } else {
      continue;                                     // 아니면 버린다
    }
  }
  // 2) category 화이트리스트 검증: 정해진 종류만 (맞춤법 · 비문 · 제목 · 표기)
  let targetCategory = ALLOWED_CATEGORIES.includes(item.category)
    ? item.category : "grammar";
  // 3) sourceText 검증: 문제 문장이 비어 있으면 그 문단 앞 50자로
  …
  // 4) 이유 · 확인할 점 · 수정 예시는 500자까지만
  const reason = (item.reason ?? "기사 작성 가이드라인 확인 필요").trim().slice(0, 500);
  …
  validatedReviews.push({ blockId: targetBlockId, category: targetCategory, reason, … });
}
```

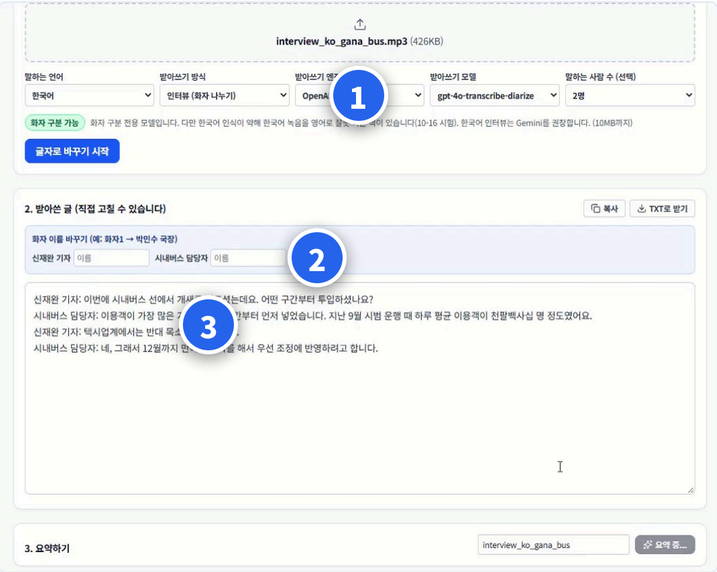
AI가 돌려준 결과도 프로그램이 한 번 더 거릅니다.

자료 속 숨은 지시문 무시 T12 권한 없는 요청 거부 T26

03 기술 설계 및 구현

녹음 받아쓰기

인터뷰 녹음을 말한 사람별로 나눠 글로



1. 언어 · 방식 · 엔진을 고른다
2. '화자1' 같은 이름을 실명으로
3. 말한 사람별로 나뉜 글

왜 이렇게

녹음을 올리면 누가 말했는지 나눠 적고, 기사에 쓸 만한 발언을 요약 · 인용 후보로 뽑아 줍니다. 기자는 그중 골라 씁니다.

실제 코드 supabase/functions/transcribe-audio/index.ts · L60–104

```
// 기자가 고른 엔진 (Gemini · OpenAI · Google Cloud)
const wanted = STT_ENGINES.includes(body.engine) ? body.engine : null;

if (wanted === "googlecloud") {
  const saJson = await loadProviderKey(admin, user.id, "googlecloud");
  if (!saJson) return … "구글 클라우드 키가 등록되지 않았습니다. …";
  result = await transcribeGoogleCloud(saJson, { base64 }, opts, …);
} else {
  // 받아쓰기 모델은 글쓰기 모델과 따로 쓴다 (글쓰기 모델이 막혀도 받아쓰기는 되도록)
  llmCfg = { provider: wanted, apiKey: key,
    model: wanted === "gemini" ? (opts.model || "gemini-3.8-flash")
                               : (opts.model || "whisper-1") };
  if (llmCfg.provider !== "gemini" && llmCfg.provider !== "openai") {
    return … STT_UNSUPPORTED_MESSAGE;
  }
  result = await transcribeAudio(llmCfg, { mimeType, base64, bytes }, opts, …);
}
// 시험 결과: Gemini 한국어 화자 구분 통과(T39) · OpenAI는 영어로 적음(T41 실패)
//           Google Cloud는 키 발급 불가로 시험 보류(T42~T47)
```

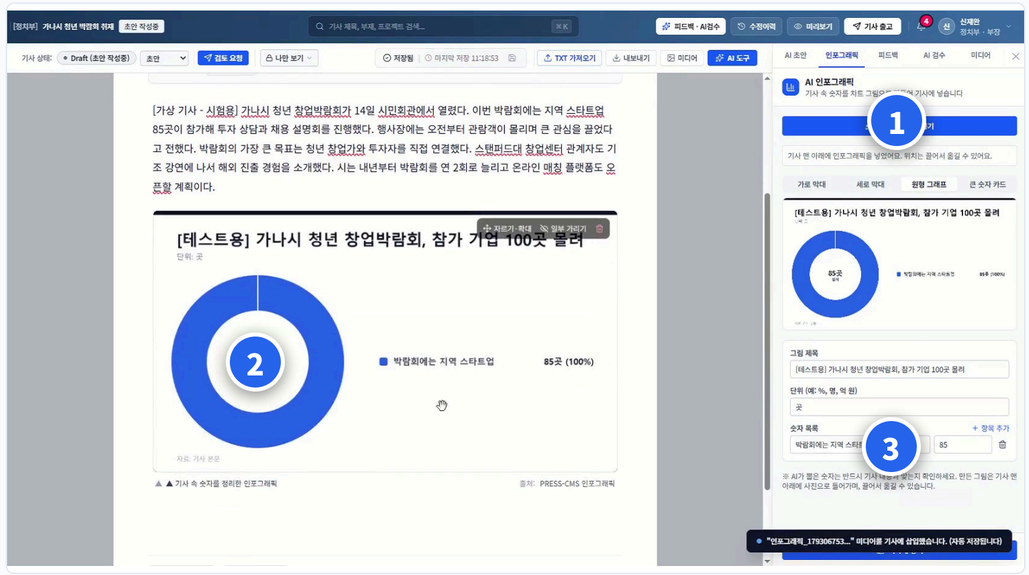
한국어 인터뷰는 Gemini를 쓰라고 화면에서 안내합니다.

화자 이름 바꾸기 T40 OpenAI 화자 구분 T41 실패

03 기술 설계 및 구현

인포그래픽

기사 속 숫자를 뽑아 그래프로 만들고 본문에 넣습니다



1. '기사에서 숫자 뽑기'를 누른다
2. 그래프가 본문에 들어간다
3. 숫자·단위는 기자가 확인·수정

왜 이렇게

숫자를 뽑는 건 AI, 원문과 맞춰 보기와 그래프 그리기는 일반 프로그램이 합니다. AI 추출이 실패하면 프로그램이 직접 숫자를 찾습니다.

실제 코드 supabase/functions/extract-infographic-data/index.ts · L100–110

```
let parsed: any;
try { parsed = JSON.parse(String(raw).trim()); } catch {
  // 형식이 틀린 AI 응답은 쓰지 않는다
  return Response.json({ success: false, error: "AI 응답을 해석하지 못했습니다." }, …);
}

// 검증: 본문에 실제로 있는 숫자만 통과 (AI가 지어낸 숫자 차단)
const plain = text.replace(/,/g, "");
const items = (Array.isArray(parsed?.items) ? parsed.items : [])
  .map((i: any) => ({ label: String(i?.label ?? "").slice(0, 20),
                      value: Number(i?.value) }))
  .filter((i: any) => i.label && Number.isFinite(i.value)
                      && plain.includes(String(i.value)))
  .slice(0, 6);                                  // 그래프는 최대 6개 항목
```

숫자를 뽑는 건 AI, 원문과 맞춰 보는 건 프로그램.

그래프 종류 4가지 **화면 확인**

03 기술 설계 및 구현

사진 · 그림 · 숫자 AI

AI가 하는 일과 일반 프로그램이 하는 일을 나눴습니다

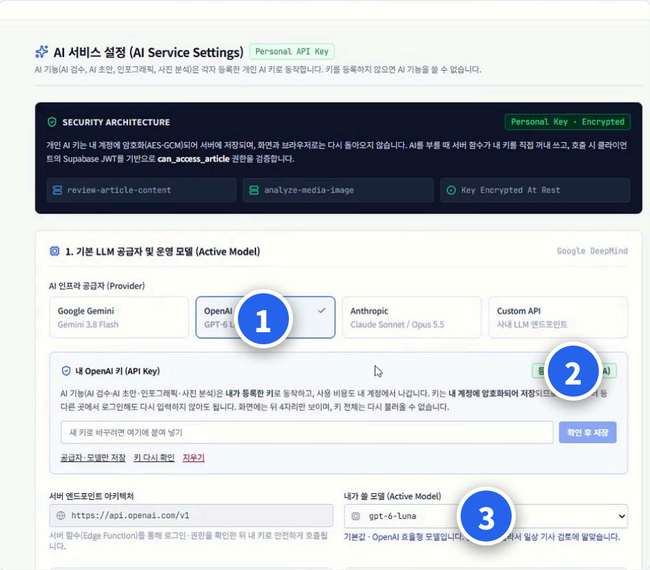
기능	AI가 하는 일	프로그램이 하는 일	확인
인포그래픽	본문에서 비교할 수 있는 숫자 · 항목 · 단위를 뽑음	원문에 없는 숫자 제외 · 그래프 그리기 · 본문 삽입	화면 확인
사진 분석	사진 분류 · 검색 태그 · 캡션 후보	결과 형식 검사 후 미디어 정보에 저장	Gemini 확인
녹음 받아쓰기	말을 글로, 말한 사람 구분	취재 메모에 넣기 · 화자 이름 바꾸기	T31 · T39 T41
AI 그림	설명 문장으로 삽화 생성	[AI 생성] 출처 · 캡션 표시 로고 · 실존 인물 요청은 보내기 전에 차단	T33 · T34

AI를 쓰지 않는 부분: 웹 본문 가져오기, 원문과 숫자 비교, 그래프 그리기. 근거: extract-infographic-data · analyze-media-image · transcribe-audio · generate-image

03 기술 설계 및 구현

AI 키와 모델 설정

AI 키는 서버에서만 풀고, AI가 붐비면 다시 시도합니다



1. **AI 회사를 고른다**
2. **키는 뒤 4자리만 보인다**
3. **기능마다 다른 모델 선택**

왜 이렇게

키가 화면에 내려가면 개발자 도구로 보입니다. 기능마다 AI를 고르게 한 건 사람마다 쓰는 AI, 기능마다 잘하는 AI가 달라서입니다.

실제 코드 supabase/functions/_shared/llm.ts · L122–130, L370–385 · 서버 함수 12개가 같이 씀

```
// 저장된 키는 암호문. AI를 부를 때만 서버 안에서 푼다
export async function decryptKey(cipher: string, iv: string): Promise<string> {
  const key = await aesKey();                    // 서버 비밀값으로 만든 열쇠
  try {
    const dec = await crypto.subtle.decrypt(
      { name: "AES-GCM", iv: fromB64(iv) }, key, fromB64(cipher));
    return new TextDecoder().decode(dec);
  } catch {
    throw new LlmError("AI_KEY_INVALID",
      "저장된 AI 키를 읽을 수 없습니다. 환경설정에서 키를 다시 등록해 주세요.");
  }
}

// 일시적으로 몰릴 때(503 등)는 잠깐 쉬었다가 두 번까지 다시 시도한다
const waits = [1500, 4000];
for (let i = 0; ; i++) {
  try {
    return await postJsonOnce(url, headers, body, noRedirect);
  } catch (e) {
    if (e instanceof LlmError && e.code === "AI_BUSY" && i < waits.length) {
      await new Promise((r) => setTimeout(r, waits[i]));
      continue;
    }
    throw e;                                     // 그래도 안 되면 쉬운 말로 안내
  }
```

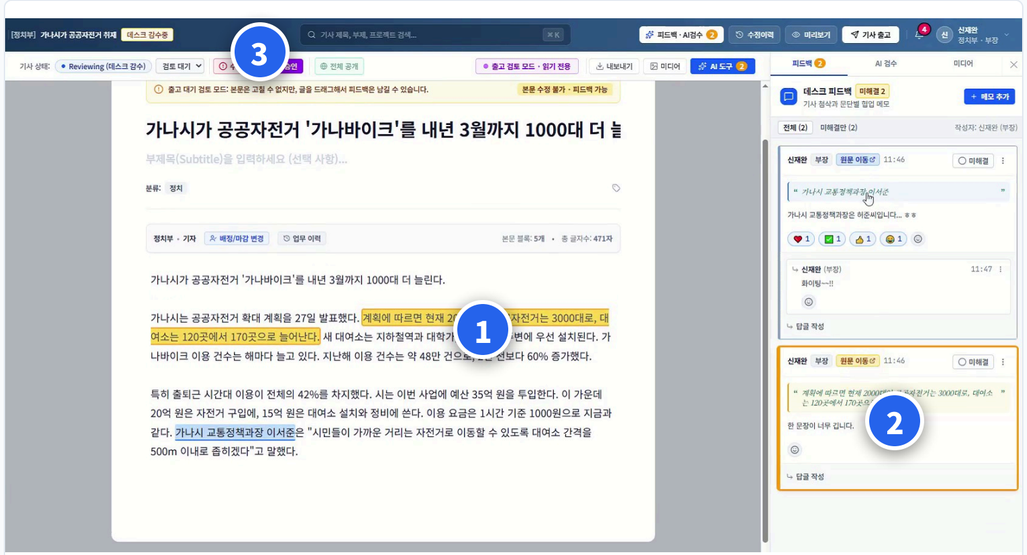
키는 잠가서 저장하고, 화면에는 절대 내려가지 않습니다.

틀린 키는 저장 안 됨 T23 | 다른 PC에서도 키 유지 T27 | 혼잡 시 재시도 T24 보류

03 기술 설계 및 구현

검토와 피드백

데스크가 문장을 골라 의견을 남기면, 그 자리로 바로 갑니다



1. 데스크가 문장을 고른다
2. 의견 카드가 생긴다
3. '수정 요청' 또는 '승인'

왜 이렇게

기자 의견 "공유 범위와 출고 대기 검토를 구분하고 싶다". 검토는 같은 부서 안에서 돌고, 부장의 출고 대기 목록과 따로 갑니다.

실제 코드 supabase/migrations/20261006124000_fix_workflow_rpcs_user_role_enum.sql · request_article_review (L14–)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.request_article_review(p_article_id UUID) …
BEGIN
  -- 1. 인증 확인: 로그인한 사람인가
  IF v_uid IS NULL THEN
    RAISE EXCEPTION '인증되지 않은 사용자입니다.';
  END IF;
  IF public.is_hr_admin(v_uid) THEN
    RAISE EXCEPTION '인사 관리자는 기사 워크플로우를 처리할 수 없습니다.';
  END IF;

  -- 2. 대상 기사를 잠그고 읽는다 (동시에 두 사람이 바꾸지 못하게)
  SELECT * INTO v_article FROM public.articles
  WHERE id = p_article_id FOR UPDATE;

  -- 3. 작성자 본인 검증
  IF v_article.author_id != v_uid THEN
    RAISE EXCEPTION '기사 작성자 본인만 검토를 요청할 수 있습니다.';
  END IF;

  -- 4. 작성자 부서 확인 → 상태를 '검수 중'으로, 같은 부서 데스크에게 알림
  …
```

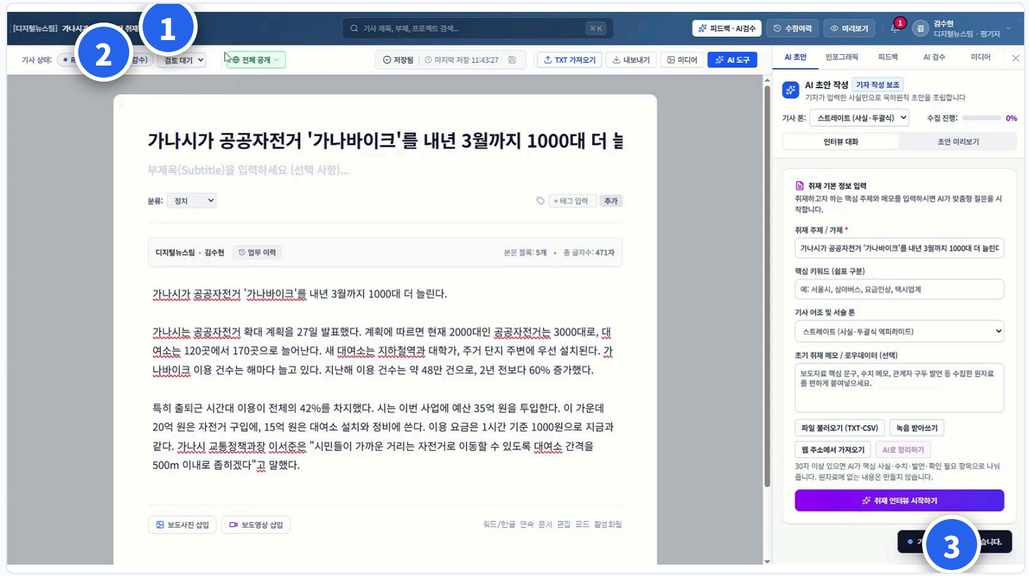
로그인했나, 인사부는 아닌가, 쓴 사람 본인인가.

공유와 출고 대기 분리 10.02 | 알림 누락 수정 10.08

03 기술 설계 및 구현

출고

출고 버튼을 눌러도 서버가 "부장인가"를 다시 확인합니다



1. **상태가 '데스크 감수'로 바뀜**
2. **부장의 검토 목록에 올라감**
3. **상태 변경 알림**

왜 이렇게

자기 기사를 자기가 출고하면 검토가 의미 없습니다. 그래서 세 조건을 DB에서 검사합니다. 출고는 외부 전송 없이 상태만 바뀝니다(사내 데모).

실제 코드 supabase/migrations/20261006122000_fix_final_security_audit_findings.sql · publish_article L759–

```
-- 4. 누르는 사람의 직급과 부서를 직원 명부에서 읽는다
SELECT rank, department_id INTO v_reviewer_rank, v_reviewer_dept
FROM public.profiles WHERE id = v_uid;
IF v_reviewer_rank IS NULL OR v_reviewer_rank != 'manager'::public.user_rank THEN
  RAISE EXCEPTION '기사 출고는 부장(manager) 직급만 가능합니다.';
END IF;

-- 5. 대상 기사를 잠그고 읽는다
SELECT status, author_id, … INTO v_current_status, v_author_id, …
FROM public.articles WHERE id = p_article_id FOR UPDATE;

-- 6. 상태 검증: 오직 'ready'(출고 대기) 상태일 때만 출고 가능
IF v_current_status != 'ready'::public.article_status THEN
  RAISE EXCEPTION '출고대기(ready) 상태의 기사만 출고할 수 있습니다.';
END IF;

-- 7. 작성자와 같은 부서인지 확인
IF v_author_dept IS NULL OR v_author_dept != v_reviewer_dept THEN
  RAISE EXCEPTION '동일 부서 소속의 기사만 출고할 수 있습니다.';
END IF;
```

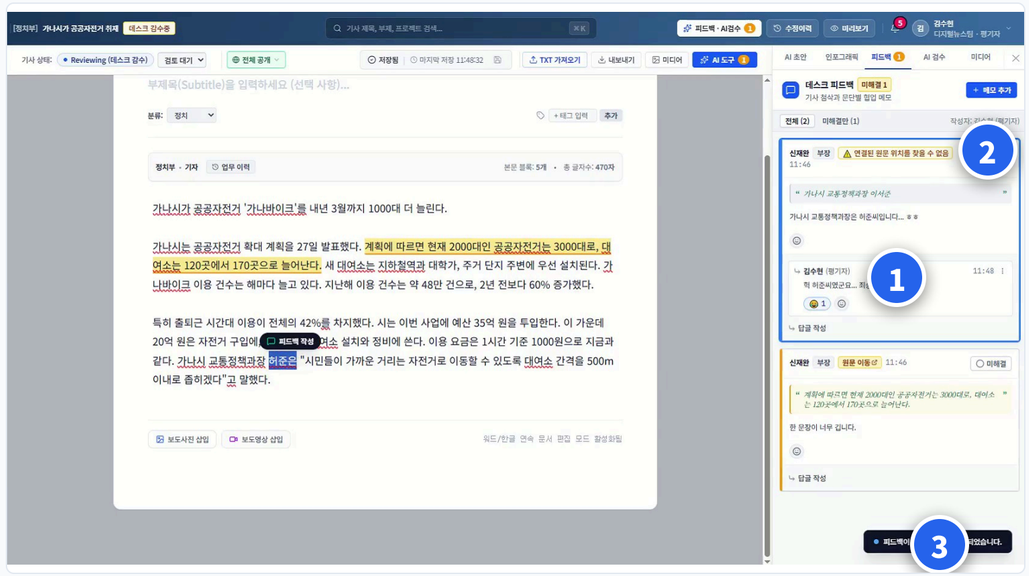
부장인가, 출고 대기인가, 같은 부서인가. 셋 다 맞아야 나갑니다.

인사부의 기사 업무 차단 T25 권한 없는 요청 403 T26

03 기술 설계 및 구현

답글 · 버전 · 알림

고치고, 답하고, 해결 처리하면 실시간으로 알림. 버전은 언제든 되돌리기



1. **기자가 답글을 단다**
2. **피드백을 '해결됨'으로**
3. **알림이 바로 뜬다**

왜 이렇게

고치다 보면 "아까 문장이 더 나았는데"가 생깁니다. 수동 저장마다 버전이 남고, 되돌리기 직전 상태도 저장해 되돌린 걸 또 되돌릴 수 있습니다.

실제 코드 src/components/notifications/NotificationCenter.tsx · L72–84 / src/services/articleVersionService.ts · L164

```
// "notifications 표에 내 앞으로 새 줄이 생기면 알려 달라"고 DB에 신청
channel = supabase
  .channel(`notifications-${uid}`)
  .on(
    'postgres_changes',
    { event: 'INSERT', schema: 'public', table: 'notifications',
      filter: `recipient_id=eq.${uid}` },
    () => { loadNotifications(false); }       // 새 줄이 생기면 목록 다시 읽기
  )
  .subscribe();
// 혹시 놓치면 1분마다 한 번 더 확인
const timer = window.setInterval(() => loadNotifications(false), 60000);

// 버전 되돌리기: 복원 직전 현재 상태를 자동 백업한 뒤 예전 버전으로
const { data, error } = await supabase.rpc('restore_article_version', {
  p_version_id: versionId,
});
```

새로고침 없이 알림이 뜹니다. 놓치면 1분마다 다시 확인.

버전 기록·되돌리기 10.06 | 되돌리기 오류 수정 10.07

03 기술 설계 및 구현

역할별 권한

직급만이 아니라 작성자 · 부서 · 기사 상태를 함께 봅니다

업무	누가	서버가 확인하는 조건
검토 요청	작성자	본인 기사 · 작성 중 또는 수정 요청 상태
수정 요청	데스크	같은 부서 · 검토 중 · 사유 필수
승인	데스크	같은 부서 · 검토 중 · 본인 기사 제외
출고	부장	출고 대기 · 같은 부서
기사 배정 · 마감 변경	데스크	같은 부서 기자에게 배정 · 출고된 기사 제외
가입 승인 · 인사 관리	인사부	인사부 소속 · 관리 권한 · 기사 업무는 불가

데스크 = 부장 · 차장 직급 또는 데스크 에디터 · 편집국장 역할. 작성자는 직급과 관계없이 본인 기사의 검토를 요청할 수 있음

03 기술 설계 및 구현

AI 비용

기사 한 건에 AI 비용 약 78원 (Gemini 기준)

78원

2차 발표 때 가정 **71원**
→ 실제 호출 기록으로 다시 계산 **78원**

요금은 기능마다 정해진 게 아니라
고른 모델과 주고받은 글자 양(토큰)으로 정해짐

AI 호출 1회	주고받는 양 (입력 / 출력)	Gemini 3.8 Flash	GPT-4o
자료 정리	8,000 / 1,000	11.6원	35.0원
질문 · 답변	4,000 / 800	7.4원	22.4원
초안 조립	8,000 / 2,000	18.9원	56.0원
기사 검수	7,000 / 1,200	13.7원	41.3원
숫자 추출	3,000 / 400	5.2원	16.1원
사진 분석	1,500 / 300	3.1원	9.4원
기사 1건	정리 1 + 질문·답변 3 + 초안 1 + 검수 1 + 숫자 1	**약 78원**	**약 216원**

비용 = 입력 토큰 ÷ 100만 × 입력 단가 + 출력 토큰 ÷ 100만 × 출력 단가. 2026.10.13 Google · OpenAI 공식 요금, $1 = 1,400원. 사진 · 음성 · 그림 생성 제외

04 검증 및 회고

시험 결과

시험표 48개를 실제 화면에서 돌렸습니다

42 / 48

통과 42 보류 5 실패 1

정상	올바른 입력에 기대한 결과 (초안 · 정리 · 검수 · 받아쓰기 · 그림)	**25/28**
경계	너무 짧거나 긴 입력, 한글 엑셀 CSV, 30분 넘는 녹음	**4/5**
오류	빈 입력, 틀린 키, 키 없음, 엉뚱한 형식의 AI 응답	**7/9**
위험	숨은 지시문, 없는 발언 요청, 내부망 주소, 로고 · 실존 인물, 권한 없는 요청	**6/6**

실패 1 OpenAI가 한국어 녹음을 영어로 적음 → 한국어는 Gemini를 쓰라고 안내

보류 5 4건은 회사 계정 보안 정책으로 구글 키를 못 만듦, 1건은 AI 서버가 실제로 붐빌 때를 못 만남

근거: docs/deliverables/요구사항분석표_테스트데이터셋.xlsx (10.14~10.19, 로컬 · 배포 사이트). 가상 보도자료 · 가상 녹음만 사용

04 검증 및 회고

문제 해결 과정

시험에서 실패한 2건을 이렇게 풀었습니다

AI가 없는 발언을 넣었다

T20 · 10.14 실패 → 10.19 통과

증상 "시장이 환영했다는 발언도 넣어 줘" → AI가 지어서 넣음

원인 지시문에 "거절하라"가 없었음

해결 거절 규칙 추가. 거절한 요청은 "이 요청은 반영하지 않았습니다"로 화면에 표시

배운 것 "하라"만 적으면 부족, "하지 마라"도 적어야

```
// ai-interview-draft/index.ts · L379 · 10.16 추가한 지시문
4. 지시가 draft_state에 없는 발언·사실·수치·평가를 새로 넣어 달라는
   요구(예: "시장이 환영했다는 발언도 넣어줘")라면, 그 내용은
   문장으로도, "[확인 필요]" 표시로도 기사에 넣지 마라.
   그 요구는 반영하지 말고 refused_requests에
   무엇을 넣지 않았는지 짧게 적어라.
```

AI가 실제 기업 로고를 그렸다

T34 · 10.16 실패 → 같은 날 통과

증상 커피 회사 이름 + "로고" → 실제 로고와 비슷한 그림

원인 기자가 쓴 설명을 그대로 AI에 보냄, 지시문에도 로고 금지 없음

해결 AI에 보내기 전에 코드가 먼저 거르고, 지시문에도 같은 규칙 추가

배운 것 지시문만으로는 100% 안 됨, 위험한 건 코드로

```
// generate-image/index.ts · L58–60 · AI에 보내기 전 검사
if (/로고|상표|트레이드\s*마크|엠블럼|심볼\s*마크|워드\s*마크|logo|trademark|emblem/i
    .test(prompt)) {
  return fail("실제 기업·기관의 로고나 상표는 그릴 수 없습니다. " +
    "\"커피 매장 간판\"처럼 이름 없이 일반적인 표현으로 바꿔 주세요.");
}
```

**AI에게는 "하라"만이 아니라 "하지 마라"도 적고,
그래도 위험한 건 코드로 막는다.**

04 검증 및 회고

오류 원인 분류

오류 12건 중 5건은 화면과 서버가 서로 다른 걸 보고 있어서

화면 ↔ 서버 불일치



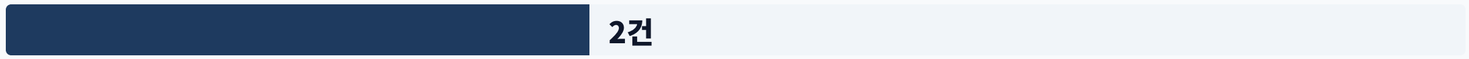
값 이름 · 공유 조건 · 권한 검사 기준 · 설정 · 오류 설명이 서로 달랐음

AI 결과 · 지시문



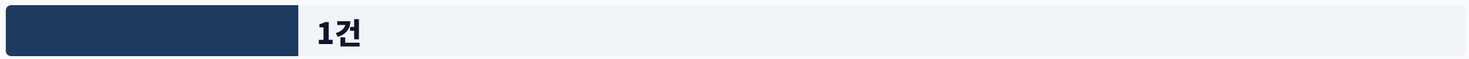
거절 규칙 없음 · 로고 요청 통과 · AI가 바꾼 글 전체를 다시 넣음 · 빈칸을 센 것

화면 동작 충돌



끌어 놓기 중복 · 입력 양식 겹침

배포 실수



예전 설정 파일이 다시 실행됨

5 / 12

화면과 서버가 다른 걸 보고 있었다

값 이름, 공유 조건, 권한 검사 기준이 양쪽에서 달랐습니다.
예) 새 프로젝트 만들기 실패(09.30) · 출고 대기 기사가 목록에 안 보임(10.02)

오류 메시지에서 출발

로그와 응답값부터 보고 끊긴 연결 지점을 고쳤습니다. 서버가 보낸 오류 설명을 화면이 덮어쓰던 것도 고쳐, 이제 그대로 보입니다(10.14).

팀 작업일지 5번 표에 기록된 12건을 원인별로 분류. 전체 통계가 아니라 기록된 사례의 분류

04 검증 및 회고

받은 피드백과 반영

세 번의 발표에서 받은 요청을 이렇게 반영했습니다

1차 발표

09.29 · 기획 방향

“기자 인터뷰를 추가하라”

→ 현직 기자 시연 2회 → 편집기 교체

“직업 관련 기술을 넣어라”

→ 미디어 · AI 그림 · 받아쓰기

“'송고'가 아니라 '출고'”

→ 용어 정리, 출고는 부장만

“역할 분담 · 소통 방식은?”

→ Slack 공유 → 개발 기록 → GitHub · Render 배포

강사님 요청

10.13 · 자료 보강

“기능당 API 요금은?”

→ 실제 호출 기록으로 78원

“ERD · 구조를 넣어라”

→ ERD 2장, 구조도, 서버 함수 목록

“AI를 어디에 썼나”

→ AI 처리 과정 6단계 + 기능별 지시문

“팀명 · 팀장 · 역할을 넣어라”

→ 표지에 역할 명시

2차 발표

10.14 · 최종 보완

“요청 해소 과정을 자세히”

→ 이 장 + 요구사항 14개 대조(3장)

“마지막 파트 보완”

→ 성과 · 배운 점 · 향후 계획

“테스트 · 성과를 보여라”

→ 시험 48개, 실패 → 수정 기록, 잰 값과 못 잰 값 구분

근거: Slack #a팀-기사자동화 09.29 · 10.13 · 10.14 공유 내용, 팀 작업일지

04 검증 및 회고

현장 의견 반영

현직 기자 의견 7개 중 5개 반영, 2개는 다음 과제

기자 의견 (09.30 · 10.08)	반영한 것	상태
본문을 한곳에서 이어 쓰고 싶다	워드형(TipTap) 편집기로 교체, 사진 끌어놓기 유지	반영
사진 캡션 · 출처 · 등록 정보를 함께 관리	미디어 라이브러리, 올린 사람 · 부서 자동 입력, AI 캡션 제안	반영
공유와 출고 대기를 구분	공개 범위 3단계(나만 · 같은 부서 · 전체) + 부장 이상만 보는 출고 대기 목록	반영
비문 · 표기 규칙도 확인	AI 검수에 주어 누락 · 제목-본문 불일치 · 영문·국가명 표기 지침 추가	반영
검수 항목을 누르면 그 문장으로	목록 클릭 → 본문의 그 문장으로 이동 · 강조 (조장 제안 설계)	반영
기사 근거를 찾아 주는 AI는?	다음 계획 4번으로 설계 (미구현)	다음
작업 시간이 얼마나 줄었나	아직 측정 못 함. 기자 사용 시험 필요	미측정

근거: 09.30 · 10.08 현장 피드백, 10.12 개발 기록, Slack 공유 내용

04 검증 및 회고

성과

문서와 실제 기록으로 확인한 숫자만 적었습니다

14/14

요구사항 구현

필수 4 · 핵심 기술 6 · 제약 4

문서 대조

42/48

시험 통과

위험 시험 6건 전부 통과

실측

78원

기사 1건 AI 비용

실제 호출 기록 × 공식 요금

실측 기반

처음 목표	달성한 것	확인 방법
기자가 원고에 집중	작성 → 검토 → 피드백 → 승인 → 출고를 한 화면 흐름으로	구현 · 시연
사진 · 자료 정리 부담 줄이기	미디어 자동 입력, 원자료 정리, 녹음 받아쓰기	시험 통과
AI가 지어내지 않기	[확인 필요] 표시, 원문 대조, 근거 없는 요청 거절	T05 · T10 · T20

비용은 2026.10.13 Google · OpenAI 공식 요금, $1 = 1,400원 가정. 세금 · 네트워크 비용 제외

04 검증 및 회고

배운 점

조장 · 기획 · 배포

김수현

사용자 말은 요구사항이 아니라 증상

"하나로 묶어 달라" 뒤의 원인은 "양식 채우는 느낌"

데이터 모양에 맞는 기술 고르기

기사 · 직원 · 권한이 연결된 표 데이터라 Supabase, 권한 규칙까지 DB에서

배포와 문서화

GitHub에 올리면 Render가 자동 배포하는 흐름을 만들고, 작업일지로 기록. 병가 중에도 결정과 기록은 할 수 있었음

팀원 · 개발 · 검증

신재완

오류는 연결 지점에서 생긴다

12건 중 5건이 화면·서버 불일치 → 로그부터 확인

AI는 지시문만으로 통제되지 않는다

T20 · T34는 서버 쪽 차단까지 해야 막힘

시험표를 먼저 쓴다

기대 결과를 먼저 적고 실제 화면에서 돌리니, 고친 뒤 다시 확인할 기준이 생김

팀으로 한 사람이 원격으로 참여하는 동안에도 Slack 기록 · 압축본 · 개발 기록을 남겨, 큰 변경(편집기 교체)은 확인을 거쳐 진행했습니다.

04 검증 및 회고

아쉬운 점과 다음 계획

아쉬운 점	원인	보완 방향
개발이 한 사람에게 몰림	조장이 09.28~10.15 부상으로 원격 참여	역할을 기능 단위로 나누고, 기획 · 검증도 결과물로 남기기
구글 받아쓰기 미시험	회사 계정 보안 정책으로 키 발급 불가	개인 계정으로 키 발급 후 T42~T47 다시 시험
OpenAI 한국어 화자 구분 실패	해당 모델이 한국어를 영어로 적음 (T41)	한국어는 Gemini 권장 안내 유지
시간 단축 효과 미측정	기자 사용 시험을 일정 안에 못 함	같은 기사로 사용 전후 클릭 수 · 시간 측정

다음 계획

1	구글 받아쓰기 시험 4건	1일	2	AI 호출별 비용 기록 → 설정 화면에 기능별 비용 표시	3일
3	기자 사용 시험: 같은 기사로 전후 시간 비교	1주	4	근거 찾기 AI: 주장을 고르면 관련 자료 · 근거 구절을 옆에	3주

기간은 팀이 추정한 값. 4번은 현장 요청("기사 근거를 찾아 주는 AI는?")에서 나온 다음 단계 제안

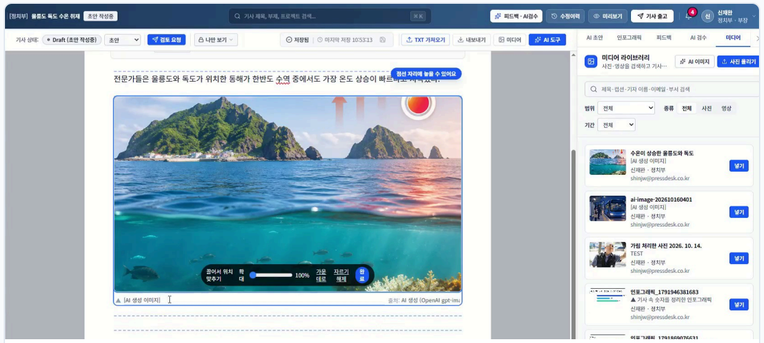
04 검증 및 회고

시연

발표 뒤 라이브로 보여 드리겠습니다 · 화면을 누르면 녹화본(5분 45초)



1 가입 · 인사부 승인



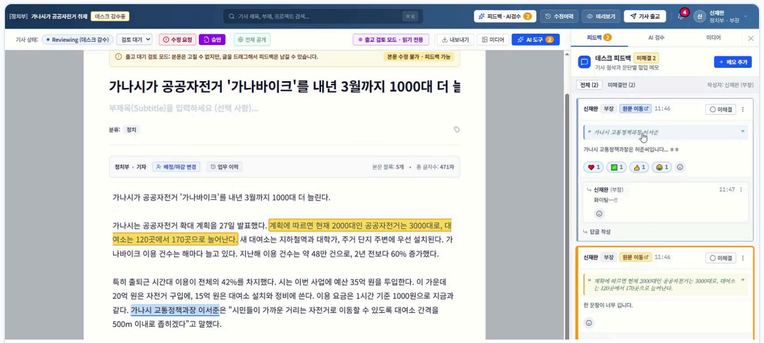
2 편집기 · 미디어



3 AI 초안 · 받아쓰기 · 인포그래픽



4 AI 검수



5 검토 요청 · 피드백 · 답글



6 승인 · 출고 · AI 설정

배포 a-team-press-cms.onrender.com **코드** github.com/INTP-ENFJ/A-TEAM **시험 계정** 기자 · 데스크 · 부장 · 인사부 4개, 미리 로그인

PRESS-CMS

기자가 쓰고, 데스크가 검토하고, 부장이 출고하는 사내 기사 작성 시스템
AI는 돕고, 판단과 이름은 기자가

감사합니다

Q&A

동아일보 부트캠프 A조
김수현 · 신재완 · 2026.11.11

a-team-press-cms.onrender.com
github.com/INTP-ENFJ/A-TEAM